Ontwerpen van interactieve systemen

Matt ter Steege
matttersteege@gmail.com
Universiteit Utrecht
Utrecht, Nederland

Contents

Contents 1
1 Human factor (≈ ergonomie) 2
1.1 Menselijkheid 2
1.2 Cognitie & actie 3
1.3 Perceptie 3
2 Ontwerpprocess 3
2.1 UX Ontwerpproces 3
2.2 Persona's en scenario's 4
2.3 conceptueel ontwerp 4
2.4 Fysiek ontwerp 4
3 Ethiek en design 4
3.1 Value Sensitive Design 4
3.2 Ethische standpunten 5
4 Usability 5
4.1 Accessibility 5
4.2 Acceptability 5
4.3 System Usability Scale (SUS) 5
5 PACT-analyse 6
5.1 Mensen (People) 6
5.2 Activiteiten (Activities) 6
5.3 Omgeving (Contexts) 7
5.4 Technologie (Technologies) 7
6 Cross-Channel UX 7
6.1 The elements of UX 7
6.2 User Journey 7
6.3 Cross-Channel UX 8
7 Experience design & affect 8
7.1 UX theoretiseren 9
7.2 Affect 9
8 Understanding & Envisionment 9
8.1 Requirements 9

1 Human factor (≈ ergonomie)

Dit is een vakgebied dat zich bezighoudt met denkprocessen en informatieverwerking. Het is gebaseerd op empirisch onderzoek en onderzoekt wat mensen kunnen en niet kunnen, en hoe ze informatie verwerken. Volgens welke "wetten" houden mensen zich aan, bijvoorbeeld de gemiddelde persoon kan 7 plus of min 2 items in het werkgeheugen houden, etc. Deze wetten kan je niet veranderen, maar we beïnvloeden.

Human Factors houdt zich bezit met het ontwerpproces, zorg dat je weet wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn en we moeten het systeem aanpassen aan hun.

Het mens werkt (vs computer):

- Sensorisch (display): zintuigen, zoals ogen, oren, huid, etc.
- Cofnitief (processor): Verwerking van informatie, zoals geheugen, aandacht, etc.
- Motorisch (control/input): Fysieke acties, zoals bewegen, spreken, etc.

Fysieke ergonomie vs cognitieve ergonomie:

- Fysieke ergonomie: Een muis die goed in de hand ligt, Gesture control, etc.
- Cognitieve ergonomie: De positie van gaspitten op een fornuis, etc.

Wat is een slecht ontwerp? Als het niet aansluit bij de menselijke capaciteiten en beperkingen.

1.1 Menselijkheid

1.1.1 Geheugen Is curciaal voor hoe wij ons gedragen, en verdient daarom veel aandacht in HCI.

Multi-store model:

- Sensorisch geheugen: Houdt zintuiglijke informatie voor een zeer korte tijd (milliseconden tot seconden).
- Kortetermijngeheugen (werkgeheugen): Houdt informatie voor een korte tijd (seconden tot minuten) en heeft beperkte capaciteit (7 plus of min 2 items).
- Langetermijngeheugen: Houdt informatie voor een lange tijd (dagen tot levenslang) en heeft vrijwel onbeperkte capaciteit.

Vergeten: "Availability" Is het er? "Accessibility" Is het toegankelijk? Je kan iets in je langetermijngeheugen hebben, maar als je er niet bij kunt, is het alsof het er niet is.

Als je iets uit het kortetermijngeheugen wilt halen, dan moet je het laten vervagen, of je moet het vervangen. Wil je iets uit het langetermijngeheugen halen, Dan kan het ook vervagen, of je kan het blokkeren (interferentie), of je kan het niet kunnen vinden (toegankelijkheid).

Is het geheugen betrouwbaar? Nee, uit een onderzoek van Elizabeth Loftus blijkt dat mensen valse herinneringen kunnen hebben, en dat ze zelfs kunnen worden beïnvloed door suggesties (vraag over botsende auto's).

1.1.2 Voorbeelden **Reactietijd kort**: zodat je niet lang hoeft te onthouden.
Verander bezochte links: zodat je niet hoeft te onthouden welke links je al hebt bezocht.
Affordence: laat informatie in het object
Chunking: informatie in kleinere brokken verdelen, zodat het makkelijker te onthouden is.
Lengte van paden (diepte): zorg dat je niet te veel stappen hoeft te onthouden.
Standaardisatie: zorg dat je niet hoeft te onthouden welke interface je gebruikt, maar dat het altijd hetzelfde is.
Regocnition vs recall: zorg dat je dingen kunt herkennen in plaats van te moeten herinneren.

Externalization:

- Geef mensen relevante feedback, zodat ze weten wat er aan de hand is.
- Het onthouden van verschillende taken is niet nuttig
- Lagere cognitieve belasting, omdat je niet hoeft te onthouden wat er aan de hand is.

Internalization:

- Geen hulp van buitenaf, je moet het zelf onthouden. (Denk aan een terminal, of een command line interface)
- Je moet alles onthouden en opslaan in je hoofd, wat een hoge cognitieve belasting kan veroorzaken.
- Je kan wel gedetailleerde en complexe taken uitvoeren, alles is recall niet recognition.

1.1.3 Aandacht Aandacht is belangrijk is serieuze toepassingen, we hebben een beperkte hoeveelheid aandacht, en de lengte is beperkt.

Aandacht wordt beïnvloed door:

- Stress of opwinding
- Eentonigheid
- Vermoeidheid
- Plezier in de taak, interesse
- …

Er zijn verschillende theorieën over aandacht:

- **Bottleneck**: Aandacht is een filter dat bepaalt welke informatie wordt verwerkt. Alleen een beperkte hoeveelheid informatie kan door de bottleneck gaan.

- **Capacity Allocation**: Aandacht is beperkt, maar je kunt het verdelen over verschillende taken.
  - Enduring dispositions: Aandacht wordt automatisch getrokken door bepaalde stimuli, zoals felle kleuren, harde geluiden, etc.
  - Momentary intentions: Aandacht wordt gericht door onze doelen en verwachtingen, zoals wanneer we op zoek zijn naar iets specifieks.
  - Evaluation of demands: Aandacht wordt aangepast op basis van de taakvereisten, zoals wanneer een taak meer aandacht vereist dan een andere.
- **Automatic & controlled processing**: Sommige taken zijn automatisch (zoals lopen), terwijl andere gecontroleerd zijn (zoals autorijden). Automatische taken vereisen minder aandacht.

Er zijn ook veel verschillende menselijke fouten:

- **storage failure**: informatie vergeten of dingen dubbel doen
- **test failure**: vergeten wat je aan het doen was (na een onderbreking)
- **subroutine failure**: een stap in een taak vergeten (zoals vergeten een ingrediënt toe te voegen bij het koken)
- **discrimination failures**: verkeerde keuze maken (zoals de verkeerde knop indrukken of verkeerde programma openen)
- **Programme assembly failures**: 2 dingen door elkaar halen (Je vork weggooien en je papieren bord in de vaatwasser doen)

1.2 Cognitie & actie

Don Norman heeft een 7-stappen model gemaakt voor interactie tussen mens en computer:

(1) Form a goal
(2) Form an intention
(3) Specify an action
(4) Execute the action
(5) Perceive the state of the world
(6) Interpret the state of the world
(7) Evaluate the outcome
(8) …(Form a new goal)

Situated action (Lucy A. Suchman): Bekritiseerd het planmatige model dat over mensen werd gelegd. De wereld is namelijk dynamisch en onvoorspelbaar, dus plannen is niet altijd mogelijk. Mensen handelen vaak op basis van de situatie en passen hun acties aan op basis van wat er gebeurt. Dit betekent dat systemen flexibel moeten zijn en rekening moeten houden met de context van de gebruiker

1.3 Perceptie

Dit zijn psychologische regels die verklaren hoe menselijke hersenen visuele informatie verwerken en groeperen. ZO kan je dingen ordenen in plaats van los te begrijpen.

Präganz: Mensen organiseren visuele informatie op de meest eenvoudige en stabiele manier.

2 Ontwerpprocess

Het conceptuele model beschrijft de kennis in een interactief systeem.

Het double diamond model laat zien hoe je van een visie naar een ontwerp komt. Het bevat een aantal onderwerpen (discover, define, design, deliver).

- **Ontwerpconcepten** Is gebaseerd op de “How do you do” (fysieke interactie), “How do you feel”(perceptuele interacite) , “How do you know” (conceptuele interactie).
- **Ontwerpruimte** Is een verzameling van alle mogelijk oplossingen. Houd je designruimte zo groot mogelijk, zo voorkom je design fixation.
- **Ontwerpdimensies** Fysieke-, digitale-, informatieve-, sociale dimensies

Metaforen transporteert een concept uit een brondomein naar een doeldomein. Het helpt gebruikers om een nieuw systeem te begrijpen door het te vergelijken met iets dat ze al kennen. Een metafoor kan ook een “blend” zijn, waarbij elementen van verschillende domeinen worden gecombineerd om een nieuw concept te creëren.

Metaforen kunnen in verschillende vormen worden uitgebeeld, 8 belangrijke hiervan zijn:

Form	Material	Movement	name
interaction	Sound	smell	graphics

Het is de bedoeling dat je tijdens het ontwerpen al bestaande kennis van de gebruiker gebruikt in je ontwerp…Neem als voorbeeld een het prullenbak icoontje, het geeft gelijk de asociatie van “weggooien”. Hierdoor leren gebruikers snel wat de bedoeling is en hoe het werkt.

2.1 UX Ontwerpproces

Je gaat hier in 3 stappen naar een ontwerp toe werken:

(1) Voorstellinge van het werkdnde idee, speciaal de interactie.
(2) lo-fi ontwerp: schetsen, wireframes, etc. van hoe het eruit zal zien en hoe gebruikers ermee zullen interageren.
(3) hi-fi ontwerp: een meer gedetailleerd en realistisch ontwerp, met kleuren, typografie, afbeeldingen, etc., en met werkende interactie-elementen. De interactie moet echt zijn, de werking mag je faken.

Je moet ook begrijpen wat de stakeholders willen/verwachten, en hoe je een ontwerp kunt maken dat aansluit bij deze verwachtingen.

Daarna komt de evaluatie, door middel van experts die heuristische evaluaties doen, of door middel van gebruikers die gebruikerstesten doen, etc. Je kan door verschillende metrieken (denk aan eye-tracking, snelheid, tevredenheid, leertijd, aantal fouten, …) meten hoe goed je ontwerp is, en waar het verbeterd kan worden

2.2 Persona's en scenario's

Dit zijn fictieve personages die representatief zijn voor de doelgroep van een product of dienst. Ze worden gebruikt om de behoeften, doelen, gedragingen en pijnpunten van de gebruikers te begrijpen en te communiceren. Persona's helpen ontwerpers om zich in te leven in de gebruikers en om ontwerpen te maken die aansluiten bij hun behoeften en verwachtingen.

Deze persona's kan je vervolgens gebruiken om scenario's te maken, dit zijn verhalen die beschrijven hoe een persona een bepaald doel bereikt met behulp van het product of de dienst. Zo kan je beter begrijpen hoe gebruikers met het product zullen interageren, en waar ze mogelijk problemen kunnen tegenkomen.

2.3 conceptueel ontwerp

Dit beantwoord de vraag: "Wat is dit voor systeem". Het produceert een blauwdruk voor wat het systeem moet doen, wat het heeft en welke elementen er zijn. Om dit goed te kunnen doen doe je 4 dingen:

- **Analyseer** afzonderlijke scenario's (objecten = zelfstandig naamwoord, acties = werkwoorden)
- **Sammenvatten** per scenario
- **Verzamel** alle objecten en acties van verschillende scenario's
- **sammenvatten** van alle scenario's

2.4 Fysiek ontwerp

Hier wordt de vraag "Hoe wordt het systeem gerealiseerd?" gesteld. Het bestaat uit 3 delen, het operationeel ontwerp (interne werking), het representatieve ontwerp (kleuren, vormen), en interactieontwerp (verdelen van functies).

skeuomorphic design: het afleiden van fysieke modellen naar digitale modellen.

3 Ethiek en design

In europa zijn er verschillende wetten die ethiek forceren op appmakers (GDPR/AVG). Deze zijn zichtbaar in bijvoorbeeld die cookie popup. Ook de Digital Services Act (DSA) is een wet die ervoor zorgt dat grote platforms verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op hun platform wordt geplaatst, en dat ze transparant moeten zijn over hoe ze omgaan met gebruikersgegevens en contentmoderatie. En ook de AI Act die regels voor het gebruik van AI opstellen, zoals transparantie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Waarom is het belangrijk?

- Het grijpt in op het leven van mensen, en kan dus gewoontes en waardes beinvloeden.
- Er kan een hoop mis gaan met ontwerp van techologie, met consequenties voor stakeholders.
- Het is geen natuurverschijnsel maar een menselijk product, dus daar mogen we iets van vinden.

3.1 Value Sensitive Design

Dit is een ontwerpmethode van Batya Friedman die vooral in gaat op waardes. Waardes zijn in dit geval: "Wat een persoon of groep in het leven belangrijk vindt." Belangrijke waardes zijn:

Human welfare	Menselijk welzijn	People's physical, material, and psychological well-being.
Ownership and property	Eigenaarschap en eigendom	A right to possess an object (or information), use it, manage it, derive income from it, and bequeath it.
Privacy	privacy	A claim, an entitlement, or a right of an individual to determine what information about himself or herself can be communicated to oth
Freedom from Bias	vrij zijn van vooroordelen	Systematic unfairness perpetrated on individuals or groups, including pre-existing social bias, technical bias, and emergent social bias.
Universal Usability	universele bruikbaarheid	Making all people successful users of information technology.
Trust	vetrouwen	Expectations that exist between people who can experience good will, extend good will toward others, feel vulnerable, and experience
Autonomy	zelfstandigheid	People's ability to decide, plan, and act in ways that they believe will help them to achieve their goals.
Informed conset	toestemingsverklaring	Garnering people's agreement, encompassing criteria of disclosure and comprehension (for "informed" and voluntariness, competence,
Accountability	verantwoordelijkheid	The properties that ensure that the actions of a person, people, or institution may be traced uniquely to the person, people, or institutio
Courtesy	Hoffelijkehid	Treating people with politeness and consideration.
Identity	Identiteit	People's understanding of who they are over time, embracing both continuity & discontinuity over time.
Calmness	Kalmte	A peaceful and composed psychological state.
Environment sustainability	Ecologische duurzaamheid	Sustaining ecosystems such that they meet the needs of the present without compromising future generations.

Tabel 1: Belangrijke waarden tabel

Als je dit wil integreren dan ligt de nadruk op de vroege ontwerpfase. VSD levert dan een overzicht van waardeconflicten op die je kan gebruiken om te beslissen welke waarde je prioriteit geeft in je ontwerp.

tripartite methodology:

- **Conceptueel**: welke waarden van de directe en indirecte stakeholders zijn van belang voor het ontwerp
- **Empirisch**: Hoe werken de waarden in de praktijk
- **Technisch**: Hoe matchen de technologieën met elkaar.

3.2 Ethische standpunten

Deontologie: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de intentie erachter, niet op de gevolgen. (Kant)
Utilitarisme: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de gevolgen ervan, en het doel is om het grootste geluk voor het grootste aantal mensen te bereiken. (Bentham, Epicurus, Mill)
Virtue ethics: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de (kardinale) deugden van de persoon die de handeling uitvoert, zoals moed, rechtvaardigheid, wijsheid, etc. lees "gulden middenweg" (socrates, plato, aristoteles)

4 Usability

Dit bestaat uit een paar onderdelene:

- **Accessibility**: toegankelijkheid van iedereen, ook mensen met een beperking.
- **Usability**: hoe makkelijk is het voor gebruikers om hun doelen te bereiken met het systeem.
- **Acceptability**: hoe goed past het systeem bij de waarden en normen van de gebruikers en de samenleving.

4.1 Accessibility

Dit gaat over het ontwerpen van systemen die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Er zijn verschillende soorten manieren van uitsluiting, zoals fysieke (lichamelijke beperking), conceptueel (begrijpelijkheid informatie), economisch (beschikbaar/betaalbaarheid), cultureel (taal, metaforen) of sociaal (plaats en tijd).

Om dit op te lossen zijn er verschillende richtlijnen, zoals de W3C. OOk de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een set van richtlijnen voor het maken van toegankelijke webinhoud, zoals het gebruik van alt-tekst voor afbeeldingen, het zorgen voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond, etc. De Nederlandse overheid moet voldoen aan deze richtlijnen (met A of AA score) om te zorgen dat hun websites toegankelijk zijn voor (bijna) iedereen. Ook het idee van "universal design" is belangrijk, waarbij je probeert om een ontwerp te maken dat voor iedereen toegankelijk is, zonder dat er aanpassingen nodig zijn.

accessibility.nl heeft het **pour** principe:

- **Perceivable**: Informatie en gebruikersinterface componenten moeten gepresenteerd worden op een manier die gebruikers kunnen waarnemen.
- **Operable**: Gebruikersinterface componenten en navigatie moeten bedienbaar zijn.
- **Understandable**: Informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
- **Robust**: Inhoud moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te worden door een breed scala aan gebruikersagenten, inclusief assistieve technologieën.

4.2 Acceptability

Dit gaat over hoe goed een systeem past bij de waarden en normen van de gebruikers en de samenleving. Er zijn verschillende factoren die acceptability beïnvloeden, zoals is het politiek acceptabel, gemakkelijk om te gebruiken, sociale en culturele gewoonte (werkt het zoals je denkt dat het werkt), nuttigheid (efficient, en effectief?), economisch (betaalbaar en eerlijk).

Acceptability kan door verschillende methoden worden gemeten, zo kan je aan TAM (Technology Acceptance Model) doen, waarbij je kijkt naar de perceived usefulness en perceived ease of use van een systeem, en hoe deze factoren de acceptatie van het systeem beïnvloeden. Deze is later uitgebreid en dat is het UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model, waarbij je ook kijkt naar social influence, facilitating conditions, etc.

4.3 System Usability Scale (SUS)

is een meting voor Usabilityonderzoek. Het zijn 10 vragen die op de 3 usability-critera berusten: Effectiviteit, Efficientie en tevredenheid. Het levert een score van 0 100 op. De formule gaat als volgt:

$$SUS = 2.5(20 + \sum(SUS01, SUS03, SUS05, SUS07, SUS09) - \sum(SUS02, SUS04, SUS06, SUS08, SUS10))$$

4.3.1 Ontwerpprincipes zijn 12 principes (in 4 categorieën) die kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van een systeem te verbeteren:

- **Visibility**: Zorg dat de gebruiker altijd weet wat er aan de hand is, door middel van feedback en duidelijke communicatie.
- **consistentie**: Zorg dat vergelijkbare dingen er vergelijkbaar uitzien en werken, zodat gebruikers niet hoeven te leren hoe ze met elk onderdeel van het systeem moeten omgaan.
- **familiarity**: Gebruik bekende metaforen en concepten, zodat gebruikers snel begrijpen hoe het systeem werkt.
- **affordance**: Zorg dat de functies van het systeem duidelijk zijn door middel van ontwerp, zodat gebruikers weten wat ze kunnen doen.
- **navigation**: Zorg dat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren door het systeem, laat weten waar ze zijn en waar ze heen kunnen gaan.
- **control**: Maak duidelijk wie er aan zet is, en zorg dat gebruikers zich in controle voelen over het systeem.
- **feedback**: Geef feedback over de acties van de gebruiker, zodat ze weten wat er gebeurt en of hun acties succesvol waren.
- **recovery**: Zorg dat gebruikers gemakkelijk fouten kunnen herstellen, denk aan ctrl+z, of een duidelijke foutmelding met instructies om het probleem op te lossen.
- **constraints**: Beperk de mogelijkheden van gebruikers om fouten te maken, bijvoorbeeld door bepaalde acties onmogelijk te maken of door duidelijke waarschuwingen te geven.

- **flexibility**: Zorg dat het systeem flexibel is en zich aanpast aan de behoeften van verschillende gebruikers, bijvoorbeeld door verschillende niveaus van complexiteit aan te bieden of door aanpassingsmogelijkheden te bieden.
- **style**: Zorg dat het ontwerp aantrekkelijk is, maar niet ten koste gaat van de bruikbaarheid. Een goed ontwerp moet zowel functioneel als esthetisch zijn.
- **conviviality**: Zorg dat het systeem plezierig is om te gebruiken, door een positieve gebruikerservaring te bieden en rekening te houden met de emoties van gebruikers.

Heuristieken: Dit zijn algemene richtlijnen of vuistregels die kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van een systeem te evalueren en te verbeteren. Ze zijn gebaseerd op ervaring en best practices in het veld van HCI. Enkele voorbeelden van heuristieken zijn:

5 PACT-analyse

PACT staat voor People, Activities, Contexts en Technologies. Het is een raamwerk dat kan worden gebruikt om de verschillende aspecten van een interactief systeem te analyseren en te ontwerpen.

5.1 Mensen (People)

Mensen hebben fysieke verschillen, denk aan kleurenblindheid, bij- en verziendheid, gehoorverlies, bewegingsproblemen met vingers, etc. Ook fysieke en cognitieve verschillen zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etc.

Fitts's Law: De tijd die nodig is om een doel te bereiken is afhankelijk van de afstand tot het doel en de grootte van het doel.

$$T = a + b \log_2(\frac{D}{W} + 1)$$

Waarbij T de tijd is, D de afstand tot het doel, W de grootte van het doel, en a en b zijn empirisch bepaalde constanten. De formule hoef je niet te weten voor de toets.

mentale modellen:

- **Designers conceptual mode**: de voorstelling die de ontwerper heeft van hoe het systeem werkt.
- **System image**: de manier waarop het systeem zich presenteert aan de gebruiker, inclusief de interface, feedback, etc.
- **User's conceptual model**: de voorstelling die de gebruiker heeft van hoe het systeem werkt, gebaseerd op hun interacties met het systeem en hun mentale modellen van vergelijkbare systemen.

Hier is het dus de bedoeling dat je als ontwerper een systeem maakt dat overeenkomt met het mentale model van de gebruiker, zodat ze het systeem gemakkelijk kunnen begrijpen en gebruiken. Je wilt dus dat mensen eigenlijk in één oogopslag kunnen zien hoe het systeem werkt, zonder dat ze er veel over na hoeven te denken. (**Thinking fast**)

Voorbeeld **(Mentale modellen (contactloos betalen))**:

---

beschrijf in termen van systeem 1 ('thinking fast') wat je voorstelling is

- als je je kaart bij de lezer houdt wordt het bedrag betaald:
- mijn bankrekening krijgt een seintje om het geld naar zijn/haar bankrekening over te schrijven

Is het mentale model misschien gebaseerd op een ander voorwerp of handeling?

- Hier: op een contante, gepaste betaling: je geeft het bedrag en klaar wanneer schiet dit mentale model tekort of moet het aangepast worden?
- Bij een hoog bedrag, want dan moet pincode ingetypt worden
- wanneer je een bericht krijgt dat de transactie onderbroken is. Uit dit bericht is niet duidelijk waarom dat is. Het suggereert dat ik iets fout doe.
- Wanneer dat geld er niet is op je rekening

In alle drie de situaties is de routine niet afdoende en moeten de verkoper en ik met systeem 2 bedenken wat de volgende handeling is

---

Sociale verschillen: opleiding, werk, identiteit, sociale netwerken, taal, cultuur, etc.

5.2 Activiteiten (Activities)

Activiteiten zijn de taken en doelen die gebruikers willen bereiken met het systeem. Het is belangrijk om te begrijpen welke activiteiten gebruikers willen uitvoeren, zodat je een systeem kunt ontwerpen dat hen helpt deze activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren.

- **Frequentie**: doe je iets eenmaal, enkele keren, of vaak?
- **Tijdsdruk**: maakt makkelijke dingen moeilijk.
- **Continu of onderbroken**: kun je verder waar je gebleven was.
- **Reponstijd**:
  - 100ms: hand oog coördinatie
  - 1s: oorzaak-gevolg, gebruikers kunnen nog steeds een vloeiende interactie hebben.
  - >5s: gebruikers zullen waarschijnlijk afgeleid raken en hun aandacht verliezen.
- **Alleen of met anderen**:
- **Complexiteit**: is het lastig om de stappen uit te voeren
- **Fouten**: fysieke/digitale veiligheid, consequenties/herstel, voorkomen van fouten, etc.
- **Content**: data-invoer, interactie met beeld

5.3 Omgeving (Contexts)

Dit bestaat uit de fysieke omgeving, zoals licht, geluid, temperatuur, etc. Ook de sociale omgeving, zoals of je alleen bent of met anderen, etc. En ook de organisationele omgeving, zoals wetgeving, AVG, regels, etc.

5.4 Technologie (Technologies)

Dit bestaat uit alle input- en outputapparaten, zoals toetsenborden, muizen, touchscreens, spraakherkenning, etc. Ook de software, zoals besturingssystemen, applicaties, etc.

6 Cross-Channel UX

6.1 The elements of UX

Elke User Experience bestaat uit 5 elementen:

- **Strategy**: de doelen van de gebruiker en het bedrijf.
- **Scope**: de functionaliteiten en content die nodig zijn om de doelen te bereiken.
- **Structure**: de organisatie van de functionaliteiten en content.
- **Skeleton**: de interface, navigatie en informatie-architectuur.
- **Surface**: het visuele ontwerp en de interactie-elementen.

6.1.1 Strategy Dit gaat over het begrijpen van de doelen van de gebruiker en het bedrijf, en hoe deze doelen kunnen worden bereikt door middel van het ontwerp van de User Experience. Het is belangrijk om te begrijpen wat de gebruiker wil bereiken, en hoe het bedrijf waarde kan creëren voor de gebruiker, zodat je een ontwerp kunt maken dat aansluit bij deze doelen. Dit kan je bereiken door middel van user research, zoals interviews, enquêtes, etc.

6.1.2 Scope Dit gaat over het bepalen van de functionaliteiten en content die nodig zijn om de doelen van de gebruiker en het bedrijf te bereiken. Het is belangrijk om te bepalen welke functionaliteiten en content nodig zijn, zodat je een ontwerp kunt maken dat efficiënt en effectief is, en dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker.

6.1.3 Structure Dit gaat over het organiseren van de functionaliteiten en content op een manier die logisch is voor de gebruiker, zodat ze gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben en hun doelen kunnen bereiken. Je kan dit doen door het maken van conceptuele modellen, conventies, metaforen, etc.

Zo kan je ook een sitemap maken, of een flowchart, om de structuur van de User Experience te visualiseren en te plannen.
A: Home → B1: klik op boeken, B2: klik op contact, B3: klik op over ons → C1: boeken overzicht, C2: boek details, etc.
Ontology: Wat zijn de concepten en relaties in een bepaald domein, en hoe kunnen deze worden gebruikt om de structuur van een User Experience te ontwerpen?
Topology: Hoe kunnen de verschillende onderdelen van een User Experience worden georganiseerd en verbonden, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en hun doelen kunnen bereiken?
Agency: Wie heeft de controle over de verschillende onderdelen van een User Experience, en hoe kunnen gebruikers deze controle gebruiken om hun doelen te bereiken?
Volatility: Hoe kunnen de verschillende onderdelen van een User Experience worden aangepast en veranderd, zodat ze aansluiten bij de veranderende behoeften van gebruikers en het bedrijf?

6.1.4 Skeleton Dit gaat over het ontwerpen van de interface, navigatie en informatie-architectuur van een User Experience, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben en hun doelen kunnen bereiken. Je gaat hier schetsen maken, wireframes, prototypes, etc. van hoe de interface eruit zal zien en hoe gebruikers ermee zullen interageren. Je kan hier ook onderzoeken zoals leespatronen doen, om te begrijpen hoe gebruikers informatie verwerken en hoe je de interface kunt ontwerpen om hierop aan te sluiten.

6.1.5 Surface Dit gaat over het ontwerpen van het visuele ontwerp en de interactie-elementen van een User Experience, zodat het aantrekkelijk is en aansluit bij de behoeften van gebruikers. Je gaat hier werken aan het uiterlijk van de interface, zoals kleuren, typografie, afbeeldingen, etc., en aan de interactie-elementen, zoals knoppen, formulieren, etc., om ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en hun doelen kunnen bereiken.

6.2 User Journey

Goede UX draait niet alleen om losse interactiemomenten, maar om de volledige keten van interacties die samen een dienst vormen. Die keten wordt de user journey of customer journey genoemd. Het gaat erom alle contactmomenten – digitaal én fysiek – zo te ontwerpen dat ze samen één consistente, samenhangende ervaring opleveren. Een gebruiker kan bijvoorbeeld via reclame een dienst ontdekken, online oriënteren, via mobiel reserveren, fysiek een locatie bezoeken en achteraf feedback geven. Al die momenten moeten op elkaar aansluiten.

Touchpoints zijn cruciaal. Kleine ontwerpfouten kunnen grote gevolgen hebben, zoals het voorbeeld van een bestelknop die niet werkte bij bedragen onder een bepaald minimum.

Service design kent verschillende perspectieven. Vanuit sales ligt de nadruk op conversie: van oriënteren naar kopen. Vanuit interaction design ligt de focus op beleving: betrokkenheid, plezier en tevredenheid. Het onderscheid tussen de “sales cycle” en de “experience cycle” benadrukt dat een dienst niet alleen moet verkopen, maar ook een betekenisvolle ervaring moet bieden.

Ontwerpers gebruiken vaak een **service blueprint** om de volledige dienst in kaart te brengen. Daarin worden frontstage-elementen (wat de gebruiker ziet en doet) gekoppeld aan backstage-processen (interne systemen en ondersteuning). Net als bij een concert: het publiek ziet de show, maar achter de schermen gebeurt veel om die ervaring mogelijk te maken. Voor een consistente cross-channel ervaring is het essentieel dat systemen gebruikersinteracties registreren en data beschikbaar houden, bijvoorbeeld via cloudopslag.

Belangrijk is ook dat digitale en fysieke interacties in elkaar overlopen. Bonnetjes, tickets, restaurantinrichting, winkelindeling of luchthaven-beveiliging zijn allemaal touchpoints die bijdragen aan de totale UX. UX stopt dus niet bij het scherm.

Een user journey bestaat meestal uit drie fasen: vóór, tijdens en na de ervaring.

- In de 'voor'-fase draait het om zichtbaarheid, verwachtingen en vindbaarheid (zoals advertenties en zoekresultaten).
- In de 'tijdens'-fase ligt de focus op een soepele, aangename uitvoering van de taak.
- In de 'na'-fase reflecteert de gebruiker, deelt ervaringen en geeft feedback, wat weer invloed heeft op de 'voor'-fase van anderen.

6.3 Cross-Channel UX

Dit onderdeel gaat over het ontwerpen van een consistente en naadloze User Experience over verschillende kanalen en touchpoints, zoals websites, mobiele apps, fysieke winkels, etc. Het is de bedoeling dat, ongeacht of de gebruiker een telefoon, computer, televisie of koelkast gebruikt om je app/website te openen, alles nogsteeds hetzelfde is (in meer of mindere mate natuurlijk). Hierbij kan je denken aan het gebruik van dezelfde kleuren, typografie, afbeeldingen, etc., en aan het ontwerpen van de interactie-elementen op een manier die consistent is over verschillende kanalen. Maar ook locatie van bijvoorbeeld de zoekbalk, of de manier waarop je door een menu navigeert.

Verschillende devices (channels) hebben verschillende mogelijkheden en beperkingen, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe gebruikers deze devices gebruiken en hoe je een consistente User Experience kunt ontwerpen die aansluit bij deze mogelijkheden en beperkingen.

	Desktop	Tablet	Smartphone
Common Channels	Web Email Social media Online chat	Web Email Social media Online chat Tablet Applications	Web Email Social media Online chat Mobile phone applications Telephone Text Message
Device Strengths	Large Screen High Processing power Input devices (keyboard/mouse)	Portable Camera Location-aware Gestures and touch input Medium-size portable screen	Highly portable Camera Location-aware Dialing and talking Gestures and touch input
Context Assumptions	At home or at work Used for productivity in complex tasks and multitasking	Media consumption such as streaming video, reading books, checking email) In environments without keyboard and mouse Mainly used at home	Always within reach Used for micro tasks – sending, receiving and retrieving small pieces of information Used for spur of the moment activity Used away from the home

Het is ook belangrijk om overgangen tussen channels duidelijk aan te geven, dit kan door middel van:

- Wayfinding: navigeer naar een bekende locatie
- Ex

7 Experience design & affect

Experience design is een beleving (engagement, plezier, esthetiek). Het is subjectief én holistisch (je kijkt naar het geheel, niet alleen naar de bruikbaarheid).

engagement bestaat uit 5 elementen:

- **identiteit**: creëren van een gevoel van authenticiteit.
- **adaptiviteit**: Personalisatie en verandering van de ervaring op basis van de behoeften en voorkeuren van gebruikers.
- **Narratief**: een goed verhaal is het halve werk
- **immersie**: het gevoel van opgaan in het systeem, zoals bij virtual reality of gamedesign.
- **flow**: een staat van volledige betrokkenheid en concentratie, waarbij gebruikers hun doelen bereiken zonder afgeleid te worden of zich bewust te zijn van de tijd die ver

Plezier is onderverdeeld in 4 elementen:

- **Physio-pleasure**: plezier dat voortkomt uit fysieke sensaties, zoals aanraking, geluid, etc.
- **Socio-pleasure**: plezier dat voortkomt uit sociale interacties.
- **Psycho-pleasure**: plezier dat voortkomt uit mentale stimulatie, zoals het oplossen van een puzzel, etc.
- **Ideo-pleasure**: plezier dat voortkomt uit het gevoel van betekenis en waarde, zoals het bijdragen aan een goed doel, etc.

Esthetiek is een belangrijk onderdeel van experience design. Het is een ervaring die je op 3 niveau's kan beleven: perceptie (visceral), gedrag (behavioral) en zelfbeeld (reflective)[1].

PrEmo: gevoelens onder woorden brengen is lastiger dan ze aan te wijzen op een kaart met icoontjes.

7.1 UX theoretiseren

7.1.1 Kahneman (fast en slow thinking); Booking.com spreekt voornamelijk aan op systeem 1. Veel afleiden en dan snel beslissen, door stress willen ze je laten boeken.

Airbnb spreekt meer aan op systeem 2, ze willen dat je nadenkt over de ervaring die je gaat hebben, en dat je een emotionele connectie maakt met de plek waar je gaat verblijven.

7.1.2 Yerkes-Dodson law (relatie tussen stress en prestatie); een beetje stress kan helpen om beter te presteren, maar te veel stress kan leiden tot een slechte prestatie. Booking.com verhoogt de stress door te laten zien hoeveel mensen er nog meer naar dezelfde accommodatie kijken, en dat er maar een paar kamers beschikbaar zijn. Dit levert een suboptimale beslissing op, omdat je door stress een slechte keuze maakt.

Airbnb probeert juist de stress te verlagen door mooie foto's te laten zien, en door te laten zien hoeveel mensen er al tevreden zijn met hun verblijf. Dit geeft (mogelijk) een te lage hoeveelheid stress voor een goede beslissing, omdat je misschien niet genoeg nadenkt over de keuze die je maakt.

7.2 Affect

Affect: brede term voor alles wat met 'gevoel' te maken heeft zoals **affect** (plezier, engagement, flow), **gevoel** (stress, honger, pijn), en **stemming** (verveling). Maar ook emotie is een belangrijk onderdeel:

emotie: gevoel met aanwijsbare oorzaak en gevolg. Dit is belangrijk, omdat emoties zorgen voor focus, reacties, en motivatie. Het is een overlevingsmechanisme dat ons helpt om (onbewust) te reageren.

Emotie wordt opgewekt door een aanleiding zoals een gebeurtenis, gedachte of persoon. Een emotie bestaat uit 3 componenten: subjectieve gewaarwording (gevoel), fysiologische reactie (zoals hartslag, ademhaling, etc.) en gedragsmatige reactie (zoals lachen, huilen, etc.).

8 Understanding & Envisionment

8.1 Requirements

requirements zijn onderverdeeld in functionele en niet-functionele requirements. Ook is kan je het onderverdelen in prioriteiten: MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Deze requirements kunnen in veelvoud voorkomen in een product, deze kun je labelen en checken of ze allemaal worden vervuld in je ontwerp.

Mensen kun je eigenlijk niet vetrouwen met wat ze willen, vroeger vonden mensen het niet nodig om een telefoon te hebben, maar nu kunnen we niet meer zonder. Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat mensen doen, in plaats van wat ze zeggen dat ze willen, dit kan je doen door middel van user research, zoals interviews, observaties, etc.

participative design:
Dit is een ontwerpmethode waarbij gebruikers actief betrokken worden bij het ontwerpproces, zodat ze kunnen bijdragen aan het ontwerp en ervoor zorgen dat het aansluit bij hun behoeften en verwachtingen Vroeger had Facebook 1 reactie: "Like", maar mensen wilden ook een manier om andere emoties te uiten dus hebben ze 6 andere reacties toegevoegd. Echter was een van die reactise (Yay) niet universeel genoeg, dus hebben ze die weer verwijderd, omdat mensen er niet mee konden identificeren.

Contextual inquiry:
Dit is een onderzoeksmethode die je gebruikt als je nog helemaal niks weet. Het is belangrijk dat je in de context van de gebruiker gaat kijken (hun omgeving, hun activiteiten, etc.) om te begrijpen wat ze nodig hebben en hoe je een ontwerp kunt maken dat aansluit bij deze behoeften. Je gaat dus in de plek van een gebruiker zitten en leren hoe ze dingen doen, wat ze nodig hebben, etc., door middel van observaties, interviews, etc.

Think aloud:
Het is heel handig om gebruikers hardop te laten denken terwijl ze een taak uitvoeren. Dit heeft verschillende plus en minpunten:

- (+) Je krijgt het denkproces te horen.
- (+) Soms vergeet je wat je doet, maar als je het hardop zegt is het al genoteerd.
- (+) Je kan in je eigen taal zeggen wat je doet.
- (-) Het interfereert met het denk- en doeproces
- (-) Het is niet natuurlijk om hardop te denken.
- (-) NIet iedereen kan/wil het doen.

Interview:
Interviews zijn een veelgebruikte methode om gebruikers te begrijpen, maar er zijn verschillende manieren om ze uit te voeren. Het kan in verschillende vormen, zoals gestructureerd of semi-gestructureerd, en er zijn verschillende plus en minpunten aan elke vorm:

- (+, -) Mens tot mens
- (+) Meer kans op onvoorziene info/flexibel

[1] Elk van de ervaringen is een subset van de voorgaande

- (+) Minder kans op misverstanden
- (+, -) Iedere interviewer is anders
- (+, -) Chemie
- (-, +) Geen anonimiteit
- (-) Tijdrovend, duur
- (-) Veel werk/tijd in analyse
- (-) Soms controle nodig